

DE L'ŒIL QUI VOIT DE LOIN

L'astronome de Vermeer observe à l'œil et au globe. Le satellite fait le même geste : regarder, mesurer la lumière, à 800 km d'altitude.



FIG. VII. JOHANNES VERMEER, « L'ASTRONOME », 1668

Principes de l'observation satellite, capteurs, résolutions, plateformes.

SOMMAIRE

1. ARCHITECTURE D'UN CAPTEUR : PUSH-BROOM VS WHISK-BROOM

2. AU-DELÀ DU MULTISPECTRAL : L'IMAGERIE HYPERSPÉCTRALE

3. LA PHYSIQUE COMPLÈTE : ÉQUATION DE TRANSFERT RADIATIF ET POLARIMÉTRIE SAR

4. TEMPÉRATURE DE BRILLANCE : DE LA RADIANCE THERMIQUE À LA TEMPÉRATURE

La télédétection consiste à observer et mesurer la surface terrestre à distance, sans contact physique, généralement depuis un satellite ou un avion. Le principe physique commun à tous les capteurs optiques : chaque matériau (végétation, eau, bâti, sol nu) réfléchit la lumière différemment selon la longueur d'onde. En mesurant cette réflectance sur plusieurs bandes du spectre, on peut identifier et quantifier ce qui recouvre le sol. Trois pistes complètes ci-dessous (choisis la tienne dans le filtre « Afficher ») : chacune se lit seule, du début à la fin.

APPROFONDISSEMENT

1. ARCHITECTURE D'UN CAPTEUR : PUSH-BROOM VS WHISK-BROOM

PUSH-BROOM (BARRETTE)

- Une ligne fixe de détecteurs, perpendiculaire à la trajectoire
- Chaque ligne au sol est imagée d'un coup, le déplacement du satellite balaie les lignes suivantes
- Pas de pièce mobile : plus fiable, plus léger, meilleur rapport signal/bruit
- Cas de Sentinel-2, SPOT, Pléiades

WHISK-BROOM (MIROIR OSCILLANT)

- Un miroir mobile balaie chaque ligne perpendiculairement à la trajectoire, détecteur par détecteur
- Mécanique plus complexe, historiquement plus simple à fabriquer avec peu de détecteurs
- Cas de Landsat TM/ETM+ et de MODIS

APPROFONDISSEMENT

2. AU-DELÀ DU MULTISPECTRAL : L'IMAGERIE HYPERSPECTRALE

Un capteur multispectral comme Sentinel-2 mesure une dizaine de bandes larges (quelques dizaines à une centaine de nanomètres chacune). Un capteur hyperspectral (ex. PRISMA de l'agence spatiale italienne, EnMAP allemand, ou l'instrument aéroporté AVIRIS de la NASA) mesure plusieurs centaines de bandes contiguës, chacune large de quelques nanomètres seulement, une courbe de réflectance quasi continue par pixel plutôt qu'un échantillonnage éparé.

- Cette résolution spectrale fine permet de détecter des signatures d'absorption précises (minéraux, espèces végétales, polluants) invisibles à un capteur multispectral, qui les moyenne sur une bande trop large
- Le volume de données explose (plusieurs centaines de bandes par pixel) : le traitement mobilise des méthodes de réduction de dimension (ACP, voir module Les Couleurs) avant toute classification

- Le continuum removal (retrait du continuum) normalise chaque bande d'absorption par rapport à une ligne de base spectrale locale, pour comparer la profondeur d'une bande d'absorption indépendamment de l'albédo global du pixel

REMARQUE

LE MÉLANGE SPECTRAL, UN PROBLÈME QUE L'HYPERSPECTRAL REND JUSTEMENT TRAITABLE

Un pixel de 20-30 m (résolution typique des capteurs hyperspectraux actuels) contient presque toujours plusieurs matériaux mélangés. Le démixage spectral (spectral unmixing) exploite la richesse des centaines de bandes pour estimer la proportion de chaque matériau "pur" (endmember) dans un pixel, un problème mal posé avec seulement une dizaine de bandes multispectrales, mais abordable avec un vrai spectre hyperspectral.

APPROFONDISSEMENT

3. LA PHYSIQUE COMPLÈTE : ÉQUATION DE TRANSFERT RADIATIF ET POLARIMÉTRIE SAR

La formule $DN \rightarrow$ réflectance TOA (piste Licence/BUT) est une approximation calibrée ; la grandeur physique réellement mesurée par le capteur obéit à l'équation de transfert radiatif (ETR), qui décrit tout ce que subit le rayonnement entre le Soleil et le capteur.

ÉQUATION DE TRANSFERT RADIATIF SIMPLIFIÉE (CAS OPTIQUE)

$$L_{\text{capteur}} = L_{\text{surface}} \cdot T_{\text{atm}} + L_{\text{path}}$$

L_{surface} = radiance réellement issue de la surface (ce qu'on veut mesurer), T_{atm} = transmittance de l'atmosphère (fraction du signal qui la traverse sans être diffusée ni absorbée), L_{path} = radiance de trajet ("path radiance", la lumière diffusée par l'atmosphère elle-même qui atteint le capteur sans jamais avoir touché le sol : c'est ce terme, non nul même au-dessus d'une surface parfaitement noire, qui justifie la Dark Object Subtraction). Un modèle comme 6S (Vermote et al., 1997) résout cette équation en modélisant T_{atm} et L_{path} à partir de la composition atmosphérique réelle, plutôt que de l'estimer empiriquement comme le fait la DOS.

Côté radar, la rétrodiffusion (σ°) dépend du mécanisme physique de diffusion, que la polarimétrie SAR permet de distinguer en combinant plusieurs polarisations d'émission/réception (HH, VV, HV, VH) :

- Diffusion de surface (Bragg) : dominante sur une surface lisse à l'échelle de la longueur d'onde radar (eau calme, sol nu lisse) ; signal fort en co-polarisation (HH ou VV), faible en polarisation croisée
- Diffusion de volume : dominante dans un milieu structuré en trois dimensions (canopée forestière, culture dense) ; dépolarise fortement le signal, augmentant la polarisation croisée (HV/VH)
- Double rebond (double-bounce) : réflexion en coin, typique d'une surface verticale au-dessus d'une surface horizontale (façade de bâtiment + sol, tronc + sol inondé en forêt) ; signature très caractéristique en HH

EXEMPLE

LA DÉCOMPOSITION DE FREEMAN-DURDEN

La décomposition de Freeman-Durden (1998) exploite précisément ces trois mécanismes pour recomposer, à partir des polarisations mesurées, la contribution relative de la diffusion de surface, de volume et du double rebond dans chaque pixel, une méthode qui permet, par exemple, de distinguer une forêt inondée (double rebond tronc/eau, signature radar unique) d'une forêt sur sol sec (diffusion de volume dominante), invisible en optique sous la canopée.

APPROFONDISSEMENT

4. TEMPÉRATURE DE BRILLANCE : DE LA RADIANCE THERMIQUE À LA TEMPÉRATURE

La bande thermique (piste Licence/BUT, section rayonnement réfléchi/émis) mesure une radiance, pas directement une température : il faut inverser la loi de Planck pour retrouver la température de brillance du pixel.

TEMPÉRATURE DE BRILLANCE (INVERSION SIMPLIFIÉE DE PLANCK)

$$T_b = K2 / \ln(K1/L_capteur + 1)$$

K1 et K2 sont des constantes de calibration propres à chaque capteur thermique (ex. Landsat TIRS bandes 10/11), fournies dans les métadonnées de chaque scène. T_b est une température de brillance, pas la température de surface réelle : elle suppose un corps noir parfait (émissivité = 1). La température de surface réelle (Land Surface Temperature, LST) nécessite une correction d'émissivité supplémentaire, propre à chaque type de surface (l'eau et la végétation dense ont une émissivité proche de 1 ; le métal ou le sable sec, nettement plus faible).

À TOI DE VOIR

À TOI DE VOIR

Une friche industrielle en tôle métallique et un plan d'eau adjacent peuvent afficher, sur une même image thermique, une température de brillance très proche alors que leur température physique réelle diffère nettement. En te basant sur la formule ci-dessus et sur l'émissivité de chaque surface, explique pourquoi — et ce que cela implique pour interpréter une carte d'îlot de chaleur urbain sans correction d'émissivité.

- Bilan — à retenir : push-broom (barrette fixe, Sentinel-2) vs whisk-broom (miroir mobile, Landsat/MODIS) ; l'hyperspectral échantillonne un spectre quasi continu, au prix d'un volume de données démultiplié ; l'équation de transfert radiatif (L_surface, T_atm, L_path) formalise ce que la DOS ne fait qu'approcher empiriquement ; la polarimétrie SAR distingue diffusion de surface, de volume et double rebond ; une température de brillance suppose une émissivité de 1, jamais vraie en pratique.

VOIR AUSSI : CONTINUER : DU ROUGE ET DU NIR AU NDVI

Le module Les Couleurs combine les bandes présentées ici (rouge, NIR, SWIR) en indices interprétables : NDVI, NDMI, NDBI et au-delà.